

Ecología Marina

Temario de curso

Adscripción	
Programa de posgrado	Ecología Marina
Orientación	
Fecha de registro	

Información del curso		
Nombre del curso		
Análisis de redes tróficas complejas en ecosistemas marinos		
Periodo lectivo	Tipo	
Cuatrimestre II	Optativo	
Cursos previos		
Nociones básicas de paquetería R y Excel		
Créditos	Horas de teoría	Horas de laboratorio
4	32	4
Elaborado por		
-Dora Liney López Herrera, Posdoctorante CICESE, Ensenada, B.C., México		
-Tomás Ignacio Marina, Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET), Ushuaia, Argentina		
Aprobado en reunión de Consejo de Programa de Posgrado (CPP)		
Fecha:		

Objetivos generales
Este es un curso teórico-práctico de introducción al estudio de redes tróficas desde una perspectiva de redes complejas de interacción. El énfasis es en ecosistemas marinos. Tiene la finalidad de que el estudiante adquiera: • Habilidades para construir una red trófica compleja representativa del área de estudio. • Habilidades para analizar las propiedades de complejidad, estructura y estabilidad de una red trófica compleja. • Habilidades para analizar el rol de las especies en redes tróficas complejas. • Habilidades para implementar el análisis de redes tróficas mediante el lenguaje de programación R.

Contenido temático

1. Ecología trófica desde una mirada compleja (4 horas)
2. Construcción de redes tróficas complejas (4 horas)
3. Análisis de complejidad y estructura de redes tróficas complejas (4 horas)
4. Análisis de estabilidad de redes tróficas complejas (4 horas)
5. Rol de las especies en un contexto complejo (4 horas)
6. Construcción y análisis de redes tróficas cuantitativas: fuerza de interacción (4 horas)
7. Inferencia de redes tróficas complejas: a partir de características biológicas y ecológicas de las especies (4 horas)
8. Casos de estudio (4 horas)

LABORATORIO (4 horas)

- Análisis de un caso de estudio a elección a partir de repositorios públicos de datos.
- Organización de una base de datos de una red trófica compleja.
- Análisis de propiedades globales (complejidad y estructura) de una red trófica.
- Análisis de propiedades de los nodos: rol de las especies.
- Análisis de redes tróficas cuantitativas: fuerza de interacción.

Crterios y mecanismos de evaluación

- 60 % dos evaluaciones generales.
- 40 % reporte de prácticas.

Otros.

Requisito: Durante sesiones de laboratorio tener acceso a una computadora con el programa R y RStudio instalados y actualizados.

Referencias bibliográficas

Por contenido temático:

1.

Jordán, F. & I. Scheuring. 2004. Network ecology: topological constraints on ecosystem dynamics. *Physics of Life Reviews*, 1, 139-172.
<https://doi.org/10.1016/j.plrev.2004.08.001>

Dunne, J. A. 2006. The network structure of food webs. In *Ecological Networks: Linking Structure to Dynamics in Food Webs*, edited by M. Pascual and J. A. Dunne. Oxford University Press, Pp. 27-86.

2.

Montoya, J. M., & Solé, R. V. (2003). Topological properties of food webs: from real data to community assembly models. *Oikos*, 102(3), 614-622.
<https://doi.org/10.1034/j.1600-0706.2003.12031.x>

Gauzens, B., Legendre, S., Lazzaro, X., & Lacroix, G. (2013). Food-web aggregation, methodological and functional issues. *Oikos*, 122(11), 1606-1615.
<https://doi.org/10.1111/j.1600-0706.2013.00266.x>

3.

Marina T. I., L. A. Saravia, G. Cordone, V. Salinas, S. R. Doyle & F. R. Momo. 2018. Architecture of marine food webs: To be or not be a 'small-world'. *PLoS One*, 13(5), e0198217. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0198217>

Mérillet, L., Robert, M., Hernvann, P. Y., Pecuchet, L., Pavoine, S., Mouchet, M., ... & Kopp, D. (2022). Effects of life-history traits and network topological characteristics on the robustness of marine food webs. *Global Ecology and Conservation*, 34, e02048. <https://doi.org/10.1016/j.gecco.2022.e02048>

Xu, Y., Jordán, F., Zhou, M., Huo, X., Cai, Y., Ur Rehman, S. A., & Sun, J. (2024). Global Variability of Degree Distribution in Marine Food Webs. *Diversity and Distributions*, 30(11), e13927. <https://doi.org/10.1111/ddi.13927>

Shurin, J. B., Gruner, D. S., & Hillebrand, H. (2006). All wet or dried up? Real differences between aquatic and terrestrial food webs. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 273(1582), 1-9. <https://doi.org/10.1098/rspb.2005.3377>

4.

Srinivasan, U. T., Dunne, J. A., Harte, J., & Martinez, N. D. (2007). Response of complex food webs to realistic extinction sequences. *Ecology*, 88(3), 671-682. <https://doi.org/10.1890/06-0971>

Marina T. I. & N. Colbrunn. 2023. Complejidad y estabilidad en redes tróficas: un análisis de redes empíricas. *Anales del Instituto de la Patagonia*, 51:1-13.
<http://dx.doi.org/10.22352/aip202351007>

Salinas, V., Cordone, G., Marina, T. I., & Momo, F. R. (2024). Estimating the Impact of Biodiversity Loss in a Marine Antarctic Food Web. *Diversity*, 16(1), 63.
<https://doi.org/10.3390/d16010063>

5.

Cirtwill, A. R., Dalla Riva, G. V., Gaiarsa, M. P., Bimler, M. D., Cagua, E. F., Coux, C., & Dehling, D. M. (2018). A review of species role concepts in food webs. *Food Webs*, 16, e00093. <https://doi.org/10.1016/j.fooweb.2018.e00093>

Rodriguez, I. D., Marina, T. I., Schloss, I. R., & Saravia, L. A. (2022). Marine food webs are more complex but less stable in sub-Antarctic (Beagle Channel, Argentina) than in Antarctic (Potter Cove, Antarctic Peninsula) regions. *Marine Environmental Research*, 174, 105561. <https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2022.105561>

6.

Pawar, S., Dell, A. I., & Savage, V. M. (2012). Dimensionality of consumer search space drives trophic interaction strengths. *Nature*, 486(7404), 485-489. <https://doi.org/10.1038/nature11131>

Kortsch, S., Frelat, R., Pecuchet, L., Olivier, P., Putnis, I., Bonsdorff, E., ... & Nordström, M. C. (2021). Disentangling temporal food web dynamics facilitates understanding of ecosystem functioning. *Journal of Animal Ecology*, 90(5), 1205-1216. <https://doi.org/10.1111/1365-2656.13447>

Marina, T. I., Saravia, L. A., & Kortsch, S. (2024). New insights into the Weddell Sea ecosystem applying a quantitative network approach. *Ocean Science*, 20(1), 141-153. <https://doi.org/10.5194/os-20-141-2024>

7.

Gravel, D., Poisot, T., Albouy, C., Velez, L., & Mouillot, D. (2013). Inferring food web structure from predator–prey body size relationships. *Methods in Ecology and Evolution*, 4(11), 1083-1090. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.12103>

Blanchet, F. G., Cazelles, K., & Gravel, D. (2020). Co-occurrence is not evidence of ecological interactions. *Ecology Letters*, 23(7), 1050-1063. <https://doi.org/10.1111/ele.13525>

Caron, D., Brose, U., Lurgi, M., Blanchet, F. G., Gravel, D., & Pollock, L. J. (2024). Trait-matching models predict pairwise interactions across regions, not food web properties. *Global Ecology and Biogeography*, 33(4), e13807. <https://doi.org/10.1111/geb.13807>

Este curso ayudará a los estudiantes a desarrollar las siguientes habilidades complementarias para su desarrollo profesional:

- Caracterización de un ecosistema marino mediante la perspectiva de redes de interacción trófica.
- Evaluación de la estabilidad de un ecosistema ante perturbaciones de diferente origen.
- Manejo y organización de datos tróficos para construir una red compleja.

Lo anterior, mediante las siguientes actividades:

- Análisis de propiedades de complejidad y estructura de una red trófica.
- Análisis de propiedades directas e indirectas de estabilidad de una red trófica compleja.
- Construcción de una red trófica.

Fecha de última actualización del curso o indicar si es un curso nuevo:

- **19 de enero 2026**